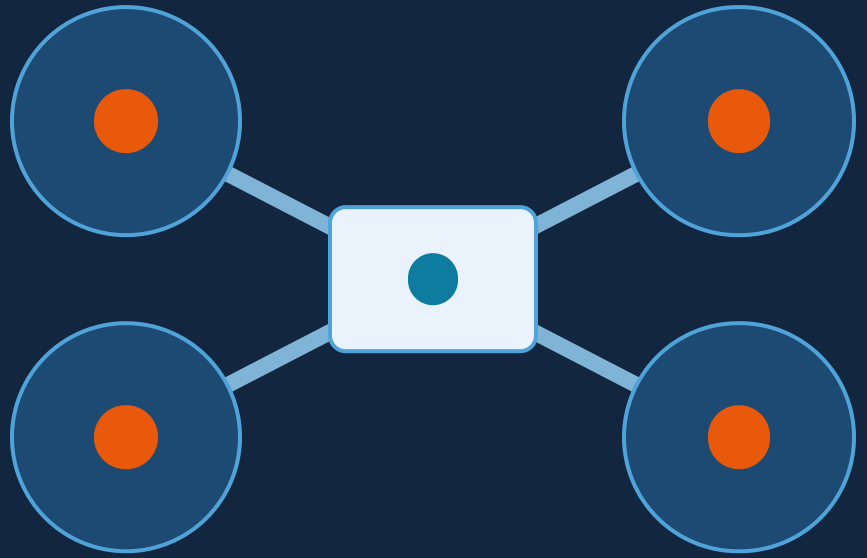
EASYCODE AI

ТЕМА 1.1

Что такое дрон и где его используют



Урок для учеников 3–6 классов

ЦЕЛИ УРОКА

Что мы узнаем

1. Узнать, что такое летающий дрон



2. Понять, как дроном управляют



3. Увидеть, где дроны помогают человеку



ПОНЯТИЕ

Основные понятия

Дрон

Общее название беспилотного устройства

Беспилотный летательный аппарат

Летающий дрон: на борту нет пилота

Квадрокоптер

Аппарат с четырьмя винтами

Оператор

Управляет дроном и следит за задачей

Управление по программе

Действия задаются заранее

СРАВНЕНИЕ

Дрон и самолёт

Дрон — общее название беспилотного устройства



Пассажирский самолёт

Пилот сидит в кабине
Управляет приборами и органами управления



Летающий дрон

Пилота на борту нет
Команды с земли или заранее заданная программа

Оператор — человек, который управляет дроном и следит за задачей

ПОНЯТИЕ

Какие бывают дроны



Многороторные

Несколько вращающихся винтов
Могут зависать в воздухе



Самолётного типа

Неподвижные крылья
Нужно движение в воздухе

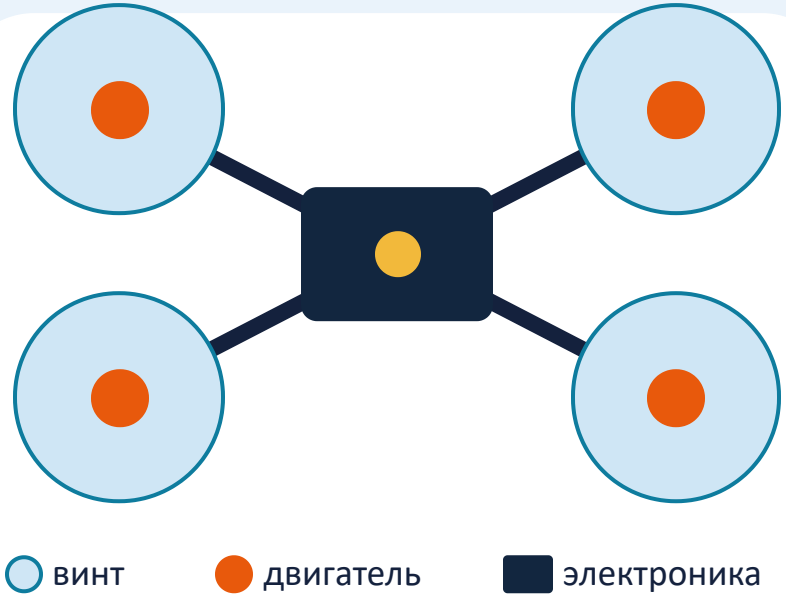


Комбинированные

Сочетают разные конструкции
Вверх вертикально, затем на крыльях

ПОНЯТИЕ

Квадрокоптер



1. **4 винта (пропеллера)**
   Вращают электродвигатели

2. **Электронная система**
   Управляет работой двигателей

3. **Движение вперёд**
   Квадрокоптер наклоняется

Квадрокоптер — один из видов дронов

СРАВНЕНИЕ

Как управляют дроном



Ручное управление

Команды с пульта или из приложения
Подъём, снижение, поворот, перемещение



По программе

Действия заданы заранее. Пример маршрута:

1. **Взлететь**
2. **Удерживать положение**
3. **Переместиться вперёд**
4. **Выполнить посадку**

ПРИМЕР

Где используют дроны

Фото и видео	снимки сверху и с разных ракурсов
Сельское хозяйство	осмотр полей
Обследование сооружений	крыша, мост, башня, здание
Исследования природы	наблюдение за территориями
Образование	программирование с реальным устройством

ОБСУЖДЕНИЕ

Как выбрать дрон



Сначала вопрос: какой результат нужно получить?



Снять объект сверху

Важны камера и подходящий ракурс



Изучать программирование

Нужна учебная среда и команды

Ещё учитывают: размеры · условия работы · время полёта · датчики

ПОНЯТИЕ

Роль человека



До полёта

Определяет цель, выбирает оборудование, готовит аппарат и место



Во время полёта

Наблюдает за ситуацией



После полёта

Оценивает полученный результат



Симулятор

Воспроизводит поведение дрона в виртуальной среде



Настоящий дрон

Следуй инструкции к модели и указаниям учителя

ОБСУЖДЕНИЕ

Устное задание

Объясни, чем может помочь дрон. Назови задачу, возможность и ограничения.

1. **Снимок школьного стадиона сверху**
2. **Осмотр внешней стороны высокой башни**
3. **Проверка программы движения по маршруту**
4. **Что за непрозрачной стеной? Обычная камера**

ИТОГИ

Итоги и самопроверка

Главное

Дрон летает без пилота на борту
Оператор управляет с земли или задаёт программу
Квадрокоптер — дрон с четырьмя винтами
Возможности зависят от конструкции и оборудования

Проверь себя

Почему дрон называют беспилотным?
Кто такой оператор?
Чем квадрокоптер отличается от других дронов?
Чем ручное управление отличается от программы?
Для каких задач используют дроны?
Зачем определять цель до выбора дрона?